

比熱の測定

電気通信大学 III 類
2313213 山口海音

2023 年 12 月 24 日

1 目的

先ず、ニュートンの冷却の法則が成り立つことを確認する。次に、ジュール熱の存在を認め、熱力学第一法則がなりたつことを仮定したうえで、水とアルコールの比熱を求める。

2 原理

2.1 ニュートンの冷却の法則

物体の温度の時間変化率 $\frac{\Delta T}{\Delta t}$ は物体と周囲の温度差 $T - T_{\text{env}}$ に比例する。これをもって物体ごとに決まる比例定数 k を定める。これは、粘性抵抗を受けて落下する物体の運動にちょうど等しいので、温度は時間に対して以下のように変化する。

$$\frac{T - T_{\text{env}}}{T_0 - T_{\text{env}}} = e^{-kt} \quad (1)$$

この法則を確認するためには、 $\ln(T - T_{\text{env}})$ と t の関係が 1 次方程式で表せるか、あるいは、近似できるかを確認すればよい。

2.2 ジュール熱

抵抗値 R の物質に電流 I を t 秒間流し続けると、熱 $Q = RI^2t$ が生じる。

2.3 熱力学第一法則

内部エネルギーの変化 ΔU は、入ってきた熱量 Q 、内部気体がした仕事 W の差分に等しい。

2.4 熱容量

物質の温度を ΔT だけ上げるのに必要な熱量 Q は ΔT に比例する。これをもって物体ごとに決まる比例定数 L を定める。 C は体積に比例する、即ちその物質の質量に比例する。これをもって物質ごとに決まる比例定数 c を定める。これを実験的に求めるには、ある物体に電流を加えて生じさせたジュール熱を全て物質の加

熱に使えばよい。即ち、以下が成り立つ。

$$C\Delta T = Q = RI^2t \quad (2)$$

3 実験方法

3.1 比熱の測定

第 1 に、抵抗線を作成し、抵抗値を測定する。第 2 に、凡そ $RI^2 = 12\text{W}$ となるように電流 I を設定し、測定する。第 3 に、熱量計と用意した水の質量を測定する。第 4 に、恒温槽内にスぺーサと水を入れた熱量計と温度計を入れる。第 5 に、ゆっくり攪拌し、容器内の温度を一定に保。第 6 に、電流を流し始め、温度変化 $\Delta T = 0.3\text{ }^\circ\text{C}$ 毎に時間を記録する。第 7 に、温度変化 $\Delta T = 15\text{ }^\circ\text{C}$ ほどになった段階で、記録を終了する。第 8 に、残った水の質量を測定する。

次に、水をエタノールに変えて 1 - 7 について同様の実験をする。

3.2 ニュートンの冷却の法則

第 1 に、前項で加熱したエタノールを、電流は止めてそのまま攪拌を続けて記録する。第 2 に、温度変化 $\Delta T = -10\text{ }^\circ\text{C}$ ほどになった段階で、記録を終了する。第 3 に、残ったエタノールの質量を測定する。

4 実験結果

抵抗線の抵抗値、設定した電流、熱量計の比熱、熱量計の質量、水の質量、エタノールの質量を表 2 に示す。

表 1 比熱を求めるために必要な定数

データ名	測定値
抵抗値	$(4.413 \pm 0.004)\text{ }\Omega$
電流	$(1.675 \pm 0.007)\text{A}$
熱量計の比熱	$0.383\text{Jg}^{-1}\text{K}^{-1}$
熱量計の質量	$(55.06 \pm 0.01)\text{g}$
水の質量	$(179.35 \pm 0.02)\text{g}$
エタノールの質量	$(139.94 \pm 0.01)\text{g}$

水を加熱したときの時間 t に対する水温 T の変化を図 1 に示す。

このグラフの傾き a と不確かさ Δa は図 1 のグラフの傾きを読んで以下のようなものである。

$$a = \frac{T}{t} \quad (3)$$

$$\frac{\Delta a}{a} = \sqrt{\quad} \quad (4)$$

$$(5)$$

表 2 比熱を求めるために必要な定数

データ名	測定値
抵抗値	$(4.413 \pm 0.004) \Omega$

エタノールを加熱したときの時間 t に対する水温 T の変化を図 2 に示す．
得られた比熱を表 3 に示す．

表 3 比熱の測定値と文献値

データ名	測定値	文献値
水		
アルコール		

エタノールを冷却したときの時間 t に対する水温 T の変化を図 3 に示す．エタノールを冷却したときの時間 t に対する水温の変化の対数 $\ln(T - T_{\text{env}})$ を図 4 に示す．ただし，エタノールを冷却したときに攪拌しなかった．また，途中で一度だけ攪拌した．

5 考察

5.1 冷却実験における試料の体積

5.2 試料の体積変化による誤差

5.3 考慮しきれていない因子

空気，スパーサ，抵抗線，はんだ，

5.4 結果の検討